



中国海洋大学
OCEAN UNIVERSITY OF CHINA

系统开发工具基础

周小伟

计算机科学与技术学院

2026 年 8 月 24 日

目录

1. 个人简介

2. 课程介绍

1.个人简介

1. 个人简介：授课教师

周小伟

✉ 邮件: zhouxiaowei@ouc.edu.cn

📌 主要研究方向: 人工智能; 数据挖掘; 图像处理; 具身智能等

2.课程介绍

1. 为什么开设这门课：为什么开设这门课

- 科研与工程工作越来越依赖成熟的开发工具链
- 掌握命令行、版本控制和自动化，能够显著提升开发效率
- 规范的工具与流程让代码更易复现、协作和维护
- 从“能运行”走向“可复现、可协作、可持续”

2. 课程内容概览：课程主要内容

- 第 1 周：课程概览与 Shell 入门、Version Control and Git、LaTeX 文档编辑
- 第 2 周：命令行环境、开发环境与工具、Debugging and Profiling
- 第 3 周：Packaging and Shipping Code、智能体编程、Python 与 PyTorch
- 第 4 周：代码质量、元编程与综合实践
- 每周配套：课堂练习、课后练习与课堂测试

3. 讲授进度：课程进度

周次	起止时间	讲授内容（章、节题目等）	授课方式	学时
第 1 周	8 月 24 日 (周一 5-8 节)	课程概览 + Shell 入门； Version Control and Git; Latex 文档编辑； 课堂练习、课后练习	多媒体，课堂练习	4
第 2 周	8 月 31 日 (周一 5-8 节)	命令行环境；开发环境与工具； Debugging and Profiling； 课堂练习、课后练习	多媒体，课堂练习	4
第 3 周	9 月 7 日 (周一 5-8 节)	Packaging and Shipping Code；智能体编程； 不止于代码；Python 与 PyTorch 课堂练习、课后练习	多媒体，课堂练习	4
第 4 周	9 月 14 日 (周一 5-8 节)	代码质量；元编程 大杂烩； 课堂练习、课后练习、课堂测试	多媒体，课堂练习	4

4. 课程资源：主要资源

课程参考资料：<https://missing-semester-cn.github.io/>、B 站

windows 安装 Linux 虚拟机教程：

<https://blog.csdn.net/beautifulmemory/article/details/154289097>

Ubunt 系统下载地址：

https://blog.csdn.net/csdn_life18/article/details/151252092

Python 参考教程：清华大学出版社的《大学计算机，python 程序设计》、B 站、

<https://www.runoob.com/python/python-tutorial.html>

Latex 参考资料：<https://oi-wiki.org/tools/latex/>

4. 课程资源：主要资源

📌 Pytorch: <https://docs.pytorch.ac.cn/tutorials/index.html>,
学习基础知识, 用 PyTorch 进行深度学习: 60 分钟快速入门

📌 智慧树

📌 微信群



5. 课程考核：考核方式说明

❗ 重要

- 实验检查 (40%): 每节课, 完成 4 个不同主题的题目, 给助教检查并解释, 由助教根据情况打分。
- 课后练习及实验报告 (20%): 课后练习: 每次课完成 >10 个实例; 实验报告包含课上给助教检查的内容和结果, 课后练习内容和结果, 解题感悟等。
- 最后一次课 (9 月 14 日) 随堂测试 (20%): 智慧树线上答题, 都是选择题。
- 考勤 (20%): 每次出勤 5 分, 缺勤一次扣 10 分。

5. 课程考核：注意事项

1. 每次课程的报告、练习、代码等，上传到个人 github 或 gitee 账号，需要有 commit 记录，并禁止单次全量提交，并将 github 链接和 commit 记录的截图写入实验报告。
2. 实验报告的模板，需要每个人使用 Latex，设计自己的模板。